

液體壓力與大氣壓力

理化・物理・國二上建議進度・physics-9・2026-09-24

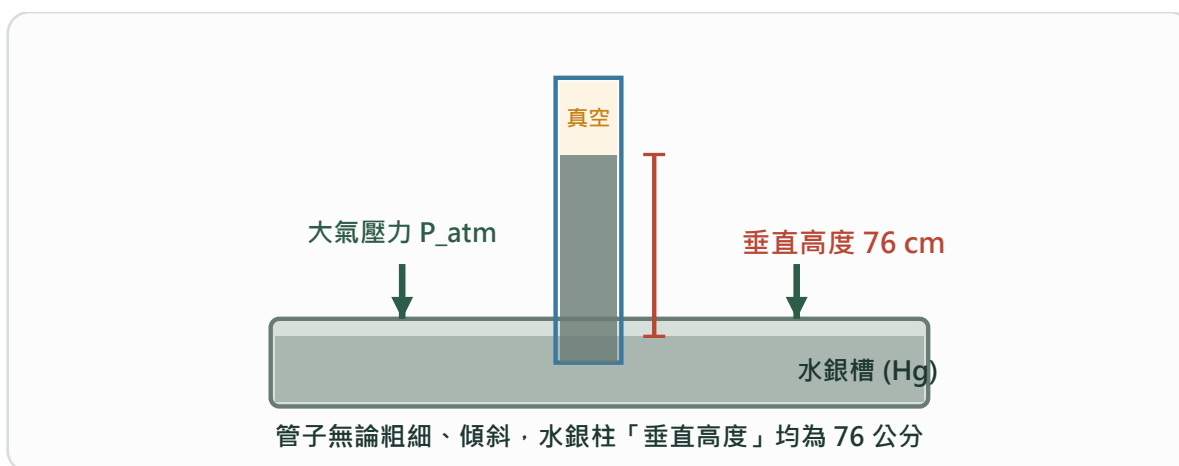
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

靜止液體中任意一點的液體壓力 $P = h \times D$ (h 為液面深度， D 為液體密度)，壓力方向垂直於接觸面且各方向相等。連通管各管液面等高；帕斯卡原理指出密閉液體傳遞壓力大小不變。托里切利實驗以水銀柱測定 1 大氣壓 ($1 \text{ atm} = 76 \text{ cm-Hg} = 1033.6 \text{ gw/cm}^2$)。



托里切利實驗與大氣壓力平衡水銀柱 $1 \text{ atm} = 76 \text{ cm-Hg} = 1033.6 \text{ gw/cm}^2 \approx 1013 \text{ hPa}$



玻璃管倒插水銀槽中，頂端為「托里切利真空」；管內 76 cm 高的水銀柱重量恰好由槽面承受的大氣壓力完全支撐。

拆開理解，再連起來

1. 靜止液體中任意一點的液體壓力 $P = h \times D$ (h 為液面深度， D 為液體密度)，壓力方向垂直於接觸面且各方向相等。
2. 連通管各管液面等高。
3. 帕斯卡原理指出密閉液體傳遞壓力大小不變。
4. 托里切利實驗以水銀柱測定 1 大氣壓 ($1 \text{ atm} = 76 \text{ cm-Hg} = 1033.6 \text{ gw/cm}^2$)。

液壓與浮力的條件

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
液體壓力差	同液體中深度差越大，壓力差越大	$\Delta p = \rho g \Delta h$ ；與容器寬窄無直接關係
浮力	等於排開流體的重量	$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，不是物體的全部體積
漂浮平衡	浮力等於重力	同一物體漂在不同液體，排開體積可能不同
完全浸沒	排開體積固定	均勻不可壓縮液體中，再下沉通常不改變浮力

▼ 先遮住講義：我能解釋「液體壓力與大氣壓力」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

在寶特瓶上下垂直排列打三個小孔裝滿水，觀察三個水柱噴射距離的差異，說明液體壓力與深度的關係。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：液壓起重機小活塞面積 10 cm^2 施力 50 kgw ，可在面積 200 cm^2 的大活塞上產生 $50 \times (200/10) = 1000\text{ kgw}$ 的頂升力量。

易錯提醒：液體壓力大小與容器形狀、粗細無關，只與「深度」及「液體密度」有關；托里切利管傾斜時，管內外水銀面的「垂直高度差」仍維持 76 cm 不變。

再學深一點：觀念到解題

同一靜止液體中，壓力隨深度增加；若比較不同液體，還須看密度。壓力乘受力面積才是力，因此同深度大面積承受的總力可能較大。大氣壓也作用於開放液面，表壓和總壓不可混用。

原創示範題 / 情境任務

水中兩點深度差 0.5 m ，取水密度 1000 kg/m^3 、 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，兩點壓力差多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 深度差 $\Delta h = 0.5\text{ m}$ ，公式 $\Delta p = \rho g \Delta h$ 。
2. 代入得 $1000 \times 10 \times 0.5 = 5000\text{ Pa}$ ，較深處壓力較大。
3. 這是壓力差，不是某點包含大氣壓的全部壓力。

驗算與適用界線

容器外形未進入公式，是在相同靜止液體與近似固定重力條件下的結果。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

在寶特瓶上下垂直排列打三個小孔裝滿水，觀察三個水柱噴射距離的差異，說明液體壓力與深度的關係。

.....

1. 在平靜的深水游泳池中，潛水員下潛越深，其身體所承受的液體壓力變化為？

- A. 壓力越來越小
 - B. 壓力維持不變
 - C. 壓力越來越大
 - D. 只在水平方向受壓
-

2. 在標準一大氣壓下進行托里切利實驗，若將玻璃管由垂直稍微傾斜放置，則管內水銀柱的垂直高度差將？

- A. 變長
 - B. 變短
 - C. 維持 76 公分不變
 - D. 立刻降為零
-

04 答案與回想檢核

1. C 依液體壓力公式 $P = h \times D$ ，液面垂直深度 h 越深，液體所造成的靜水壓力越大。

2. C 大氣壓力支撐的水銀柱垂直重量不變，因此管內外水銀面的「垂直高度」仍維持 76 cm，但水銀柱長度會變長。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。